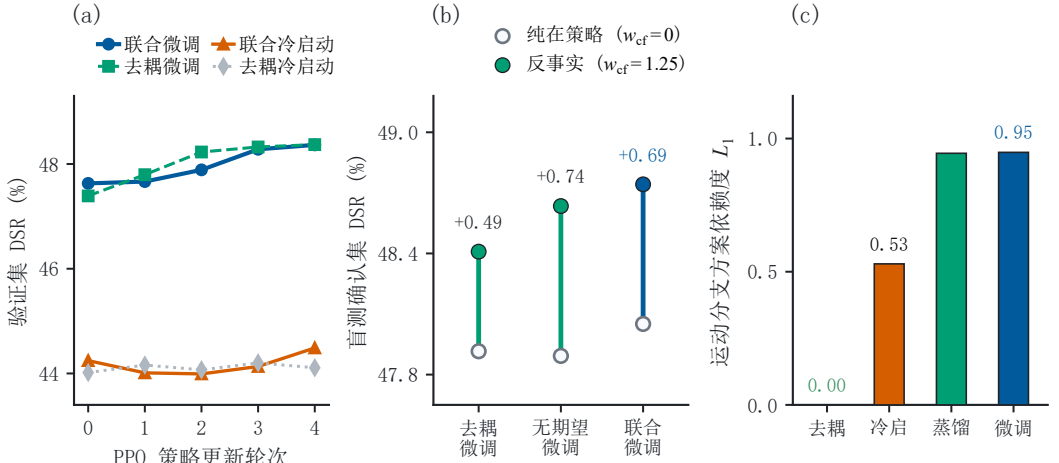
(a)
联合微调
联合冷启动
去耦微调
去耦冷启动
验证集 DSR (%)
48
46
44
0
1
2
3
4
PPO 策略更新轮次
(b)
纯在策略 (w_{cf}=0)
反事实 (w_{cf}=1.25)
盲测确认集 DSR (%)
49.0
48.4
47.8
+0.49
+0.74
+0.69
去耦微调
无期望微调
联合微调
(c)
运动分支方案依赖度 L_1
1.0
0.5
0.0
0.00
0.53
0.95
去耦
冷启
蒸馏
微调